

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
YUCATÁN

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

Aprendizaje Automático

Reporte Ejercicio 4

WILLIAM FELIPE CETINA PECH

21 de Mayo del 2026

En este reporte se resumirá varios experimentos con modelos ADABOOST

Base de datos

La base de datos a utilizar será la dataCircle.txt, un dataset que consta de 102 muestras, cada una contiene 3 valores, los primeros 2 indicando la posición de los puntos (Coordenada X y Y) y la última el valor de la etiqueta (-1, 1)

ADABOOST

En este reporte se realizarán experimentos para buscar los parámetros correctos para nuestro algoritmo de ADABOOST, cuya meta es una clasificación binaria, por cada compilación del modelo obtendremos diversos arrays que contienen lo siguiente:

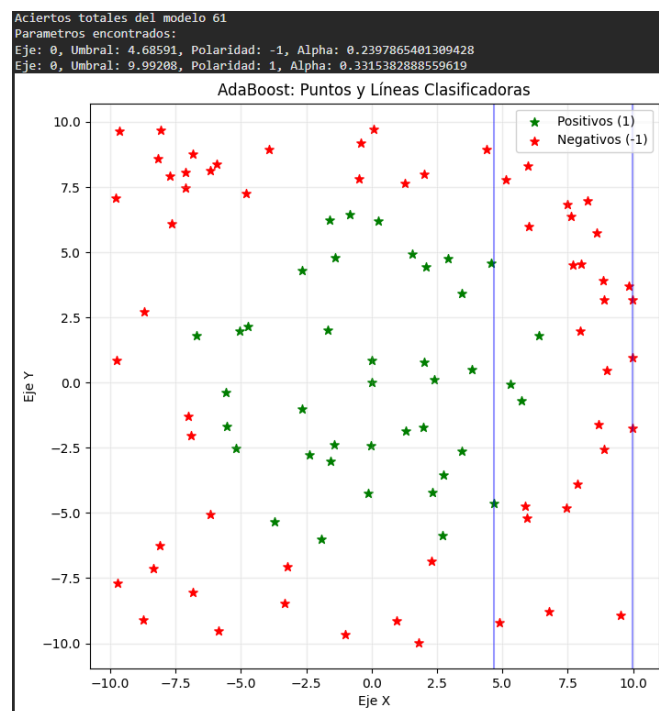
Eje: Eje del discriminante (0=Vertical, 1=Horizontal)

Umbral: Posición del discriminante

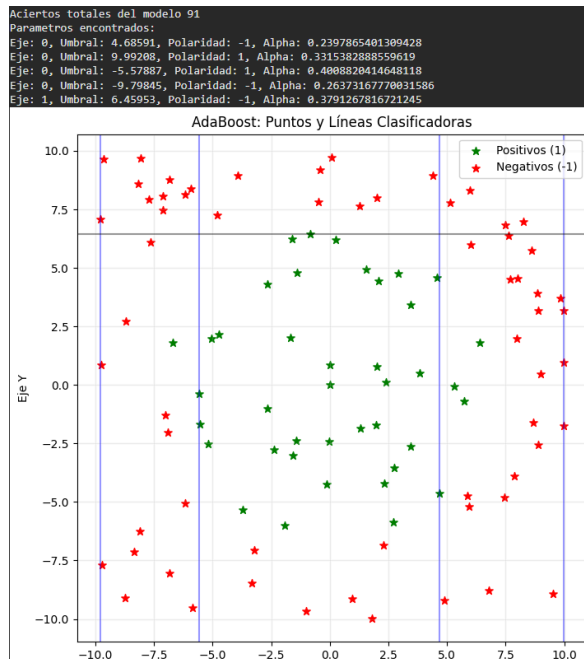
Polaridad: Los positivos están a la derecha/arriba (1) o al revés (-1)

Alpha: Poder de voto del discriminante

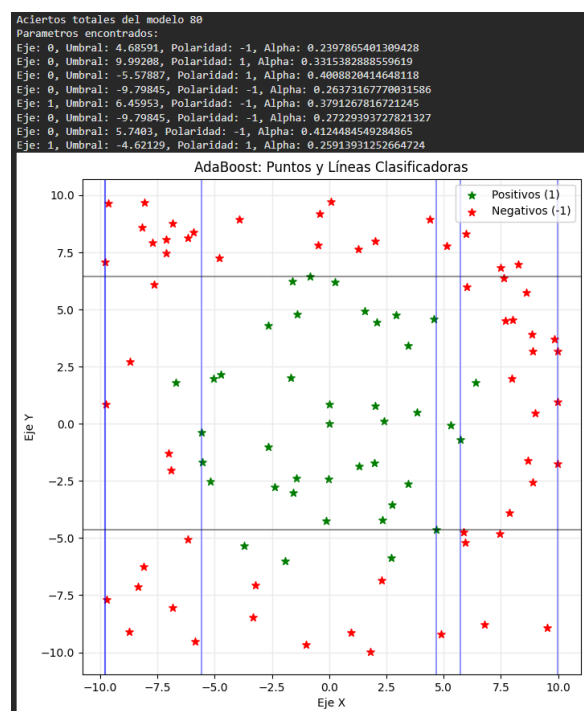
Inicializamos con solo 2 discriminantes



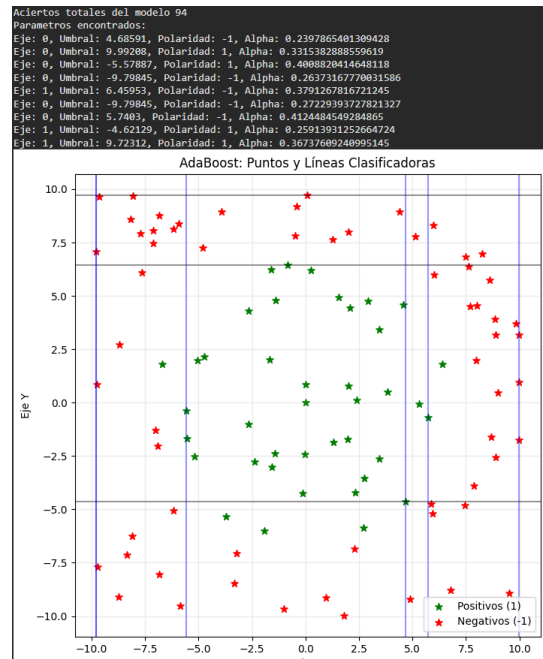
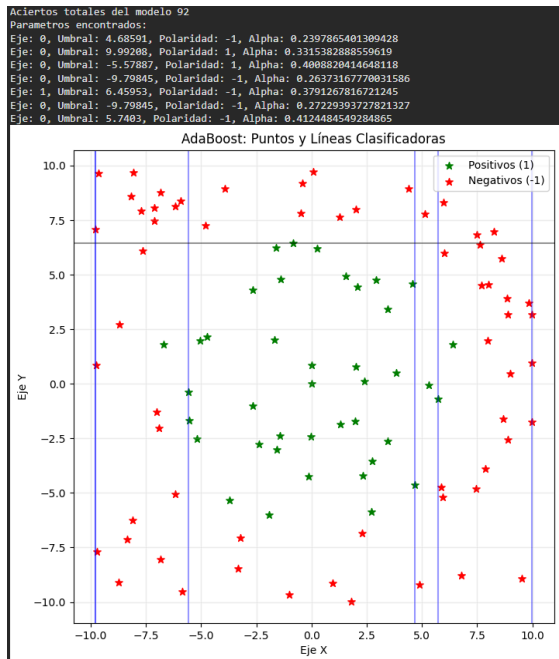
Los aciertos apenas pasa el 50% de la base de datos y se ve que el primer discriminante se enfoca más en los positivos por la polaridad mientras que el otro en los negativos, debido al posible peso extra que les dio a todos; por ello ahora realizaremos con 5 clasificadores débiles



Los resultados ahora cubren 91 muestras de las 102, casi todas, sin embargo aún no son suficiente, es posible apreciar que el último clasificador está en el Eje horizontal, clasificadores previos solo eran verticales, los clasificadores 3 y 4 siguen un formato similar al 1 y 3, pero en espejo. Ahora se realizará con 8 clasificadores.



El uso de 8 clasificadores redujo la precisión del modelo, al ya solo predecir correctamente 80 datos, posiblemente posiblemente por la esparceridad de los datos, ahora se realiza la prueba, para 7 y 9



Los resultados no arrojan un desempeño sobresaliente en comparación, el seguir agregando discriminadores débiles, sólo esparcen más el raciocinio pero sin un aporte significativamente superior a modelos con discriminadores inferiores, ante esto último se opta por emplear como modelo final de 5 clasificadores; el cual permite una clasificación bastante alta y con la cantidad menor de clasificadores posibles, siendo estos.

Clasificador 1:

- Eje: X
- Umbral: 4.68591
- Alpha: 0.2397865401309428
- Polaridad: -1

Clasificador 2:

- Eje: X
- Umbral: 9.99208
- Alpha: 0.3315382888559619
- Polaridad: 1

Clasificador 3:

- Eje: X
- Umbral: -5.578874.68591
- Alpha: 0.4008820414648118
- Polaridad: 1

Clasificador 4:

- Eje: X
- Umbral: -9.79845
- Alpha: 0.26373167770031586
- Polaridad: -1

Clasificador 5:

- Eje: Y
- Umbral: 6.45953
- Alpha: 0.3791267816721245
- Polaridad: -1